1980 年 试 题

一、（30 分） 本题分 10 个小题. 每小题提出了四个答案，其中只有一个答案是正确的. 选出你认为正确的答案，把它的号码填写在本小题后的圆括弧内. 每小题选出正确答案的，得 3 分；选错的，得－1 分；不答的，得 0 分. 每小题只许选一个答案. 如果写了两个答案，不论写在括弧内或括弧外，本小题得－1 分.

1. 月球表面上的重力加速度为地球表面上的重力加速度的$\frac{1}{6}$. 一个质量为 600 千克的飞行器在月球表面上：

（1）质量是 100 千克，重量是 5880 牛顿.

（2）质量是 100 千克，重量是 980 牛顿.

（3）质量是 600 千克，重量是 980 牛顿.

（4）质量是 600 千克，重量是 5880 牛顿.

答（　　）

2. 一架梯子斜靠在光滑的竖直墙上，下端放在水平的粗糙地面上. 下面是梯子受力情况的简单描述. 哪一句是正确的？梯子受到：

（1）两个竖直的力，一个水平的力.

（2）一个竖直的力，两个水平的力.

（3）两个竖直的力，两个水平的力.

（4）三个竖直的力，两个水平的力.

答（　　）

3. 一个平行板电容器，它的电容：

（1）跟正对的面积成正比，跟两板间的距离成正比.

（2）跟正对的面积成正比，跟两板间的距离成反比.

（3）跟正对的面积成反比，跟两板间的距离成正比.

（4）跟正对的面积成反比，跟两板间的距离成反比.

答（　　）

4. 把 220 伏特的交流电压加在 440 欧姆的电阻上，在电阻上：

（1）电压的有效值为 220 伏特，电流的有效值为 0.5 安培.

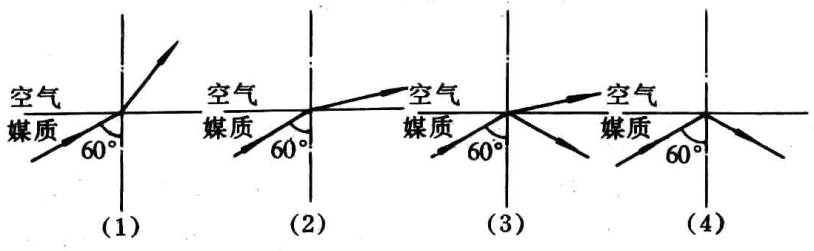
（2）电压的最大值为 220 伏特，电流的有效值为 0.5 安培.

（3）电压的有效值为 220 伏特，电流的最大值为 0.5 安培.

（4）电压的最大值为 220 伏特，电流的最大值为 0.5 安培.

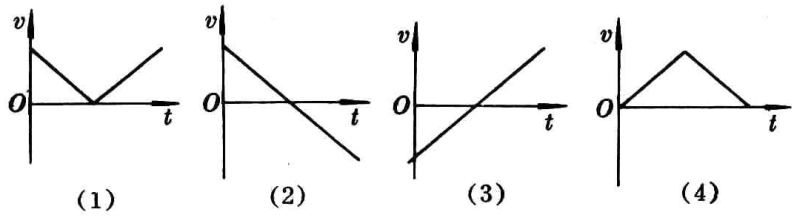
答（　　）

5. 某媒质对空气的折射率为 1.414，一束光从媒质射向空气，入射角为 60°. 它的光路图是：



答（　　）

6. 物体竖直上抛后又落向地面，设向上的速度为正，它在整个运动过程中速度 v 跟时间 t 的关系是：



答（　　）

7. 在电场中，A 点的电势高于 B 点的电势，

(1) 把负电荷从 A 点移到 B 点，电场力作负功.

(2) 把负电荷从 A 点移到 B 点，电场力作正功.

(3) 把正电荷从 A 点移到 B 点，电场力作负功.

(4) 把正电荷从 B 点移到 A 点，电场力作正功.

答（　　）

8. 把质量为 m_1 的 0℃ 的冰放进质量为 m_2 的 100℃ 的水中，最后得到温度是 10℃ 的水. 如果容器吸热和热量损失均可忽略，那么 m_1 和 m_2 的关系是：

(1) $m_1=9m_2$.　　(2) $m_1=17m_2$.

(3) $6.1m_1=m_2$.　　(4) $m_1=m_2$.

答（　　）

9. 一定质量的理想气体吸热膨胀，并保持压强不变，则它的内能增加.

(1) 它吸收的热量等于内能的增量.

(2) 它吸收的热量小于内能的增量.

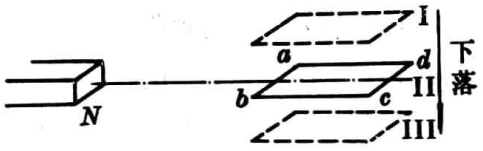
(3) 它吸收的热量大于内能的增量.

(4) 它吸收的热量可以大于内能的增量，也可以小于内能的增量.

答（　　）

10. 如右图所示，一水平放置的矩形闭合线圈 $abcd$，在细长磁铁的 N 极附近竖直下落，保

持 bc 边在纸外，ad 边在纸内，由图中的位置Ⅰ经过位置Ⅱ到位置Ⅲ，位置Ⅰ和Ⅲ都很靠近Ⅱ．在这个过程中，线圈中感生电流：



（1）沿 $abcd$ 流动．

（2）沿 $dcba$ 流动．

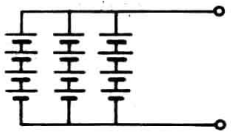
（3）由Ⅰ到Ⅱ是沿 $abcd$ 流动，由Ⅱ到Ⅲ是沿 $dcba$ 流动．

（4）由Ⅰ到Ⅱ是沿 $dcba$ 流动，由Ⅱ到Ⅲ是沿 $abcd$ 流动．

答（　　）

二、（20 分）本题是填空题，分 5 个小题，把正确答案填写在题中空白处．（本题不要求写出演算过程）

1．12 个相同的电池联接如图，每一个电池的电动势为 1.5 伏特，内电阻为 0.3 欧姆，电池组的总电动势为_____，总内电阻为_____．



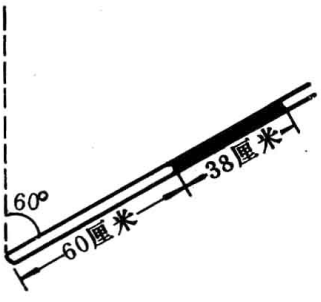
2．$^{238}_{92}U$ 蜕变为 $^{222}_{86}Rn$，共发生了_____次 α 蜕变，_____次 β 蜕变．

3．一束光自真空射入玻璃．已知光在真空中的波长为 0.60 微米，传播速度为 3.0×10^8 米/秒，玻璃的折射率为 1.5．则光进入玻璃后的波长为_____，频率为_____．

4．一个小物体从光滑半球的顶点滑下，初速度很小，可以忽略不计，球半径为 0.40 米．物体落地时速度的大小是_____．



5．在标准状态下，一细长而均匀的玻璃管，上端开口，一段长度为 38 厘米的水银柱，把一定量的空气封闭在管内．当玻璃管跟竖直方向成 60°时，管内空气柱的长度为 60 厘米．如果使管竖立，在管内空气达到平衡状态后，这段空气柱的长度是_____．



三、（10 分）在薄凸透镜成像中，设 u 表示物距，v 表示像距，f 表示透镜的焦距．试证明薄凸透镜成像的公式为：$\frac{1}{u}+\frac{1}{v}=\frac{1}{f}$（可只证明成实像的情况）．再根据上式找出像距 v 为正负值的条件，并指出它跟像的虚实的关系．

四、（12 分）如右图所示，一束具有各种速率的带一个基本正电荷的两种铜离子，质量数分别为 63 和 65，水平地经小孔 S 进入有匀强电场和匀强磁场的区域．电场 E 的方向向下，磁场 B 的方向垂直纸面向里．只有那些路径不发生偏折的离子才能通过另一小孔 S'．为了把从 S' 射出的两种铜离子分开，再让它们进入另一方向垂直纸面向外的匀强磁场 B' 中，使两种离子分别沿不同半径的圆形轨道运动．试分别求出两种离子的轨道半径．（应明确说明演

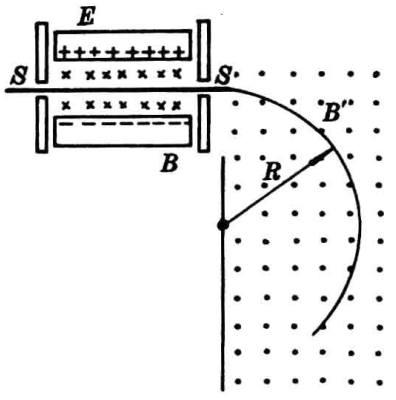
算过程的物理上的根据).

已知：$E=1.00\times10^{5}$ 伏特/米，$B=0.4$ 特斯拉，

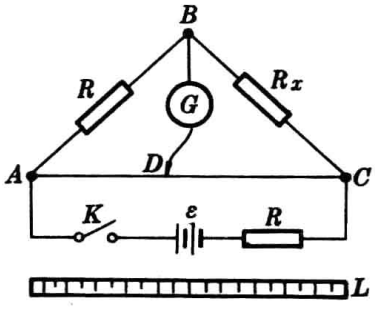
$B'=0.50$ 特斯拉，基本电荷 $e=1.60\times10^{-19}$ 库仑，

质量数为 63 的铜原子的质量 $m_1=63\times1.66\times10^{-27}$ 千克，

质量数为 65 的铜原子的质量 $m_2=65\times1.66\times10^{-27}$ 千克.



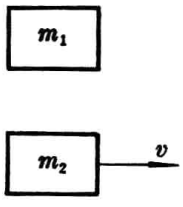
五、(14 分) 右图表示用惠斯登电桥来测量未知电阻 R_x. 图中 R 是已知电阻；K 是电键；G 是电流计；AC 是一条粗细均匀的长直电阻丝；D 是滑动触头，按下时就使电流计的一端与电阻丝接通；L 是米尺.



(1) 简要说明测量 R_x 的实验步骤（其中要写出计算 R_x 的公式).

(2) 如果滑动触头 D 在从 A 向 C 移动的整个过程中，每次按下 D 时，流过 G 的电流总是比前一次增大，已知 AC 间的电阻丝是导通的，那么，电路可能在什么地方断路了？说明理由.（分析时可认为电池内电阻和电阻 R' 均可忽略).

六、(14 分) 有两个物体，质量分别为 m_1 和 m_2. m_1 原来静止，m_2 以速度 v 向右运动，如图所示. 它们同时开始受到向右的大小相同的恒力 F，在 $m_1<m_2$，$m_1=m_2$，$m_1>m_2$ 三种情况下，它们能否达到相同的速度（矢量)？试列出它们速度的表达式，并根据此式分别进行讨论，讨论中要注意说明理由.



如果它们受到的恒力 F 的方向都跟 v 垂直，它们能否达到相同的速度（矢量)？为什么？

1980 年 答 案

一、1. (3)　2. (3)　3. (2)　4. (1)　5. (4)

6. (2)　7. (1)　8. (4)　9. (3)　10. (1)

评分说明：全题 30 分，每小题 3 分.

(1) 每小题答案正确的给 3 分，答案错误的给－1 分，未答的给 0 分.

(2) 每小题选择了两个或两个以上答案的，无论答案写在括号里面或近旁，均给－1 分.

(3) 十个小题分数的代数和，如果是正数或0，这就是本题的得分；如果小题分数的代数和是负数，本题得分记作0.

二、 (1) 6伏特，0.4欧姆.

(2) 4， 2.

(3) 0.4微米， 5.0×10^{14}赫兹（或$5.0\times10^{14}\frac{1}{\text{秒}}$）.

(4) 2.8米/秒.

(5) 50厘米.

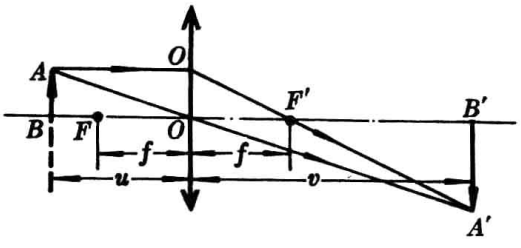
评分说明：全题20分. 每小题4分.

(1) 前面三个小题各有两个答案，每个答案2分. 数值错误的不得分；数值正确而缺单位或单位错误的，每个单位扣1分.

(2) 后面两个小题的答案中数值错误的不得分；缺单位或单位错误的，每个单位扣2分. 第4小题的答案中如果由于开方不精确而得到相近数值的，扣1分.

三、 **参考解法：**

(1) 绘出凸透镜成像的光路图.



(2) 从光路图中可以看出：

$\triangle ABO\backsim\triangle A'B'O$， $\therefore\dfrac{AB}{A'B'}=\dfrac{BO}{B'O}$； (1)

$\triangle O'OF'\backsim\triangle A'B'F'$， $\therefore\dfrac{O'O}{A'B'}=\dfrac{OF'}{B'F'}$； (2)

由于$AB=O'O$，因此：

$$\frac{BO}{B'O}=\frac{OF'}{B'F'},$$

由于$BO=u$，$B'O=v$，$OF'=f$，$B'F'=v-f$，因此：

$$\frac{u}{v}=\frac{f}{v-f}, \tag{3}$$

化简后可得：

$$\frac{1}{u}+\frac{1}{v}=\frac{1}{f}. \tag{4}$$

这就是所要证明的薄凸透镜成像的公式.

(3) 从上式可得：

$$\frac{1}{v}=\frac{1}{f}-\frac{1}{u}=\frac{u-f}{fu},$$

由于 fu 总是正值，如果 $u>f$，即物体位于焦点之外，则 v 为正值，所成的是实像；如果 $u<f$，即物体位于焦点之内，则 v 为负值，所成的是虚像.

评分说明：全题 10 分.（1）2 分，（2）4 分，（3）4 分.

（2）中，只找出相似三角形并列出（1）、（2）式的给 1 分；进一步导出（3）式的，再给 2 分.

（3）中，只找出 v 为正负值的条件的，给 2 分；没有找出上述条件，只是写出 v 为正值时成实像、v 为负值时成虚像的，给 2 分.

四、 参考解法：

（1）设铜离子的电量为 e，以速度 v 进入小孔 S 后，受到的力有电场力 $F_1=eE$，方向向下，洛仑兹力 $F_2=evB$，方向向上，重力可忽略不计，只有当 $F_1=F_2$ 时，铜离子才能匀速地无偏折地穿出小孔 S'. 因此，从小孔 S' 穿出的铜离子必须满足的条件是：

$$eE=evB. \tag{1}$$

这就是说，只有速度 $v=\dfrac{E}{B}$ 的铜离子能穿出小孔 S'.

（2）铜离子进入磁场 B' 后，受到洛仑兹力 $F=evB'$，重力仍可忽略不计. F 跟 v 垂直并为一恒量，因此铜离子在磁场 B' 内将作匀速圆周运动，F 就是这种圆周运动的向心力. 设铜 63 离子和铜 65 离子运动轨迹的半径分别为 R_1 和 R_2，那么，

$$evB'=m_1\frac{v^2}{R_1}, \tag{2}$$

$$evB'=m_2\frac{v^2}{R_2}. \tag{3}$$

（3）由（1）、（2）两式可得：

$$R_1=\frac{m_1E}{eBB'}, \tag{4}$$

由（1）、（3）两式可得：

$$R^2=\frac{m_2E}{eBB'}. \tag{5}$$

代入数值进行计算，

$$R_1=\frac{63\times1.66\times10^{-27}\times1.00\times10^5}{1.60\times10^{-19}\times0.40\times0.50}\text{米}=0.33\text{ 米},$$

$$R_2=\frac{65\times1.66\times10^{-27}\times1.00\times10^5}{1.60\times10^{-19}\times0.40\times0.50}\text{米}=0.34\text{ 米}.$$

评分说明：全题 12 分.（1）4 分，（2）4 分，（3）4 分.

（1）中，能正确写出 F_1 和 F_2 的表达式并指明方向的，各给 1 分，未说明重力可忽略不计的不扣分；能进一步指出只有当 F_1 跟 F_2 平衡时，铜离子才能穿出 S'，并列出（1）式的，再给 2 分；没有任何说明直接列出（1）式的，只给 2 分.

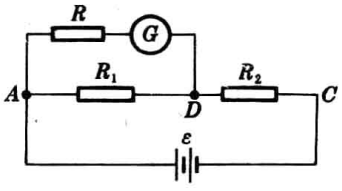
（2）中，只写出 F 的表达式并指出 F 跟 v 垂直的，给 1 分；进一步说明 F 就是向心力的，再给 1 分；进一步列出（2）、（3）两式的，再各给 1 分，没有任何说明直接列出（2）、

(3) 两式的，给 3 分.

(3) 中，只导出 (4)、(5) 两式的，各给 1 分；单纯数字计算错误的，扣 1 分；答案中未写单位或单位错误的，扣 1 分.

五、 **参考解答：**

(1) 实验步骤：



①按下电键 K. 把滑动触头放在 AC 中点附近，按下 D，观察电流计 G 中指针偏转方向.

②向左或向右移动 D，直到按下 D 时 G 的指针不偏转为止.

③用米尺量出此时 AD、DC 的长度 l_1 和 l_2.

④根据公式 $R_x=\dfrac{l_2}{l_1}R$ 计算出 R_x 的值.

(2) BC 间发生了断路.

理由：此时等效电路如图，D 向右移动，R_1 增大，AD 间的电阻 $R_{AD}=\dfrac{R_3R_1}{R_3+R_1}$ 也增大，其中 $R_3=R+R_G$，R_G 是电流计内电阻，同时 R_2 减小. 于是加在 AD 间的电压 $U_{AD}=\dfrac{R_{AD}}{R_{AD}+R_2}\mathscr{E}=\dfrac{1}{1+\dfrac{R_2}{R_{AD}}}\mathscr{E}$ 也增大，这就使流过电流计 G 的电流增大.

评分说明：全题 14 分. (1) 8 分，(2) 6 分.

(1) 中，步骤①2 分，未写“按下 K”，或未写“按下 D，观察 G 中指针偏转方向”的，各扣 1 分；步骤②3 分，在按下 D 时未写“直到 G 的指针不偏转”的不给分，漏写按下 D 的，扣 1 分；步骤③1 分；步骤④2 分，未写 $R_x=\dfrac{l_2}{l_1}R$ 的，不给分. l_1，l_2 用 $\overline{AD}$，$\overline{DC}$ 表示也可以. 如果步骤①的全部或部分内容与步骤②合并写出，不因此而扣分.

(2) 中，写出断路位置，给 2 分，说明理由，给 4 分. 理由的说明中，只写出 R_{AD} 随 D 的右移而增大的，给 2 分. 用分压原理说明了随 D 的右移 AD 间的电压增大，因而流过 G 的电流增大的，给 4 分. 说明理由中，只要基本点都已说到，无概念错误，但叙述层次不清、文句不够通顺的，这次考试暂不扣分，明显的概念错误可酌情扣分.

六、 **参考解答：**

(1) 设受力后 m_1 的加速度为 a_1，m_2 的加速度为 a_2，受力后某一时刻 t，m_1 的速度为 v_1，m_2 的速度为 v_2，那么：

$$a_1=\frac{F}{m_1},\qquad a_2=\frac{F}{m_2}.$$

$$v_1=a_1t=\frac{F}{m_1}t, \tag{1}$$

$$v_2=v+a_2t=v+\frac{F}{m_2}t. \tag{2}$$

(2) 受力后，m_1 作初速为零的匀加速运动，m_2 作有一定初速度的匀加速运动，它们的加速度和速度的方向都是向右的.

$m_1<m_2$ 时，由于 $a_1>a_2$，m_1 的速度增加得比 m_2 的快，虽然 m_2 已有一定初速度，它们仍可在某一时刻达到相同的速度.

$m_1=m_2$ 时，由于 $a_1=a_2$，它们的速度增加得一样快，m_2 已有一初速度 v，因此 m_1 的速度将总是比 m_2 的速度小 v，它们不可能达到相同的速度.

$m_1>m_2$ 时，由于 $a_1<a_2$，m_1 的速度增加得比 m_2 的慢，m_2 已有一初速度，因此 m_1 的速度将越来越小于 m_2 的速度，它们也不可能达到相同的速度.

(3) 如果 F 跟 v 垂直，那么，F 的作用只是使 m_1 和 m_2 在垂直于 v 的方向上的速度增加，而对它们在 v 方向的即向右的速度没有影响. 因此 m_1 将始终没有向右的速度分量，而 m_2 将在向右的方向上始终保持速度 v. 这样，在任何时刻 m_1 和 m_2 的速度方向都不会相同，因此它们不可能达到相同的速度.

评分说明：全题 14 分. (1) 2 分，(2) 7 分，(3) 5 分.

(1) 中，未写出 $v_1=\dfrac{F}{m_1}t$ 或 $v_2=v+\dfrac{F}{m_2}t$ 的，各扣 1 分.

(2) 中，正确说明了 m_1 和 m_2 受力后的运动情况的，给 3 分，但说明中未明确指出加速度和速度方向的，扣 1 分；对三种情况的讨论，每个正确解答给 2 分；对 $m_1=m_2$ 的讨论中未说到 v_1 总比 v_2 小 v 的，对 $m_1>m_2$ 的讨论中未说到 v_1 比 v_2 越来越小的，均不扣分.

(3) 中，未指出 F 对 v 方向上的速度没有影响的，扣 2 分；未指出 v_1 和 v_2 的方向不可能相同的，扣 3 分.

考生也可以根据 (1)、(2) 两式，设 $v_1=v_2$，求出它们速度相等的时间 $t=\dfrac{v}{F}\dfrac{m_1m_2}{m_2-m_1}$ 后进行讨论，从 t 有正解，无解或负解来说明 m_1 和 m_2 能否达到相同的速度，只要说理正确，应同样给分. 答卷中只要基本点都已说到，无概念错误，但叙述层次不清、文句不够通顺的，这次考试暂不扣分，明显的概念错误可酌情扣分.